Прогноз спроса на билеты ХК «Авангард»

17 матчей × 8 зон = 136 прогнозов

Команда «СпускоГрад»

Мирошниченко Григорий
Кусков Захар
Гутов Всеволод

DATA MATCH • обычные билеты за весь период продаж

Данные и ограничения

Источник	Для чего используем
Расписание 102 матчей	Сезон, соперник, дата и время
Продажи 85 завершённых матчей	Полный итог и ранний темп
Параметры 8 зон	Границы итогового прогноза

Срез test: утро 15.12.2025; продажи по 14.12 включительно

6 матчей с продажами / 11 без продаж
КХЛ заканчивается 19.11.2025 и не входит в принятую модель
Нет цен: нельзя оценить оптимальную цену или выручку

Модель и признаки

Уровень зоны и сезона

Сглаженное среднее: при малой истории опираемся на прошлые сезоны

+ линейная поправка Ridge

Зона, соперник, день недели, месяц, время начала, номер матча
Штраф alpha = 10 ограничивает чрезмерные поправки

+ 0.5 × поправка ранних продаж, когда они известны

Аналоги на том же числе дней до игры; минимум 5 завершённых матчей
Итог: округление, нижняя граница уже проданного, верхняя seats − season_tickets

Проверка по времени

Окно	Без продаж	С продажами, L ≥ 28
M035–M051	17 матчей	10 матчей
M052–M068	17 матчей	17 матчей
M069–M085	17 матчей	9 матчей

Без продаж: утро открытия / с продажами: утро O + 7 и O + 27

Срезы 27 / 7 дней: веса 2/3 и 1/3 внутри пары матч–зона
История и обучение только до отсечки; будущие продажи исключены
Все 8 зон матча вместе. Всего 51 уникальный проверочный матч

Все 3 окна участвовали в выборе. Независимого теста нет

Качество против среднего по зоне

S 126.736 против 139.155 **−8.92%**

Окно n без / с	Без: B	Без: M	C: B	C: M	R: B	R: M
M035–M051 17 / 10	156.0	156.3	151.4	136.5	154.4	149.6
M052–M068 17 / 17	105.4	73.7	102.9	67.0	104.5	71.4
M069–M085 17 / 9	157.1	150.9	132.3	127.2	148.8	143.0

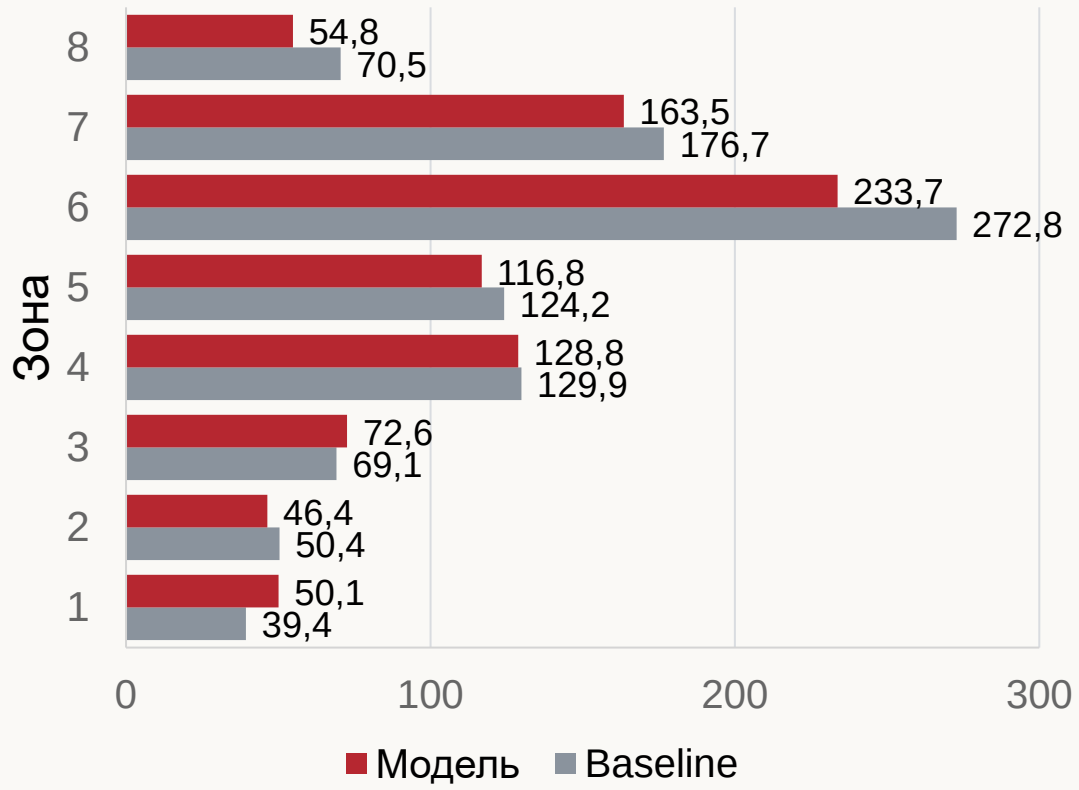
B - среднее по зоне, M - модель. Ошибки в билетах; меньше лучше

Сценарные S, baseline / модель: без 143.913 / 132.941; с 129.748 / 114.459

$R = \sqrt{(11/17 \times MSE_{без} + 6/17 \times MSE_{с})}$; $S = 0.25R_1 + 0.25R_2 + 0.50R_3$

Качество по ценовым зонам

S зоны: baseline / модель



RMSE сценариев: baseline / модель

Зона	Без продаж	С продажами
1	42.7 / 56.2	43.6 / 49.1
2	52.6 / 52.4	44.2 / 41.3
3	70.2 / 77.9	61.6 / 67.7
4	127.1 / 127.0	125.8 / 115.8
5	135.5 / 129.2	111.0 / 96.9
6	285.5 / 256.1	253.3 / 198.0
7	174.0 / 162.5	146.2 / 131.2
8	67.5 / 59.6	68.0 / 53.1

На зону: n без / с = 51 / 36

Модель хуже в зонах 1 и 3; наибольшая S у зоны 6

Ошибки по соперникам и дням недели

Соперники: примеры групп

Группа	n без / с	Без: B / M	C: B / M
Динамо Мск	2 / 1	222.4 / 217.6	249.5 / 179.4
Динамо Мн	2 / 1	190.6 / 183.8	185.6 / 169.5
Нефтехимик	3 / 2	171.3 / 175.0	149.7 / 155.7
Ак Барс	3 / 1	150.9 / 153.4	78.0 / 99.5

n - уникальные матчи; B / M - baseline / модель
Соперники: n 1–3 в показанных группах
Это наблюдение, не доказательство причины

Все дни недели

День	n без / с	Без: B / M	C: B / M
Пн	10 / 6	152.4 / 147.0	110.6 / 97.3
Вт	3 / 3	138.3 / 125.6	137.8 / 108.7
Ср	11 / 7	143.5 / 126.5	147.9 / 112.9
Чт	7 / 5	136.9 / 126.9	129.3 / 117.8
Пт	7 / 5	148.2 / 132.0	117.2 / 94.3
Сб	7 / 5	134.0 / 135.8	120.2 / 106.4
Вс	6 / 5	126.0 / 123.3	108.6 / 106.0

Групповые RMSE объединяют окна без весов S. Срезы 27 / 7: веса 2/3 и 1/3

Альтернативы и ограничения

Вариант	S	Решение
Принятая Ridge	126.736	Сохранена
+ КХЛ	129.706	Хуже; лучше 1 окно
+ покупки абонементов	127.028	Хуже; лучше 1 окно
Относительная Ridge + подбор	125.961	Выигрыш 0.61%, лучше 1 окно

Замена требовала: ≥2% выигрыша, ≥2 лучших окон, защиту сценариев

Нет независимого теста; hidden RMSE неизвестен
Исторические абонементы не подставлены из будущего
Продажи, соперник и день недели не доказывают эффект рекламы

Рекомендации для клуба

Наблюдение	Действие	Как проверить пользу
Ошибка неоднородна; зона 6 S 233.7, зоны 1 и 3 хуже baseline	План продаж по зонам + ручная проверка отклонений	На новом периоде сравнить ошибки и смещение по зонам
Без / с продажами: S 132.9 / 114.5 Разные срезы и составы	Предварительный план + пересчёт на 7 / 27-й день	Сравнить сохранённые прогнозы на тех же матчах
Соперники: n 1–4; эффект продвижения неизвестен	Приоритеты как гипотеза; контролируемая кампания	До запуска выбрать контроль и считать дополнительные билеты

Следующий честный экзамен: новый период, правила фиксируются заранее

Конкретные цены, скидки и денежный эффект требуют дополнительных данных